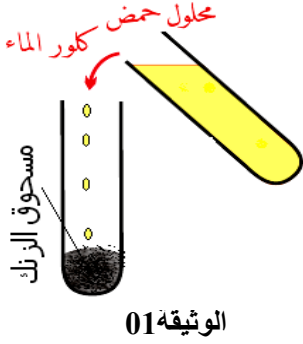


الجزء الأول: (12 نقطة)التمرين الأول: (6 نقاط)

- 1- بغرض تحضير محلول كلور الزنك نضع كمية من مسحوق الزنك Zn في أنبوب اختبار ثم نسكب عليها كمية من محلول حمض كلور الهيدروجين $(H^+ + Cl^-)$. فنلاحظ حدوث فوران وانطلاق غاز يحدث فرقة عند تقريب نار منه وتشكل محلول شاردي لكلور الزنك $(Zn^{2+} + 2Cl^-)$ (الوثيقة 01)

(a) سم الغاز المنطلق واكتب صيغته الكيميائية؟

(b) أكتب معادلة التفاعل الكيميائي بالصيغة الشاردية ثم وازنها.

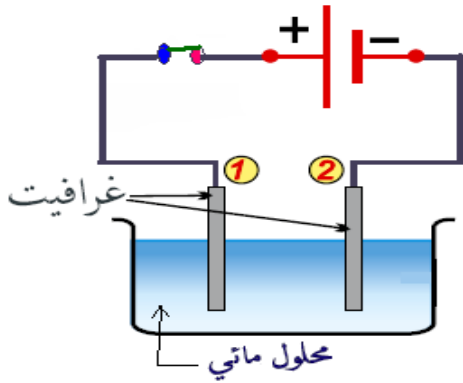
- 2- نضع المحلول الناتج من التجربة السابقة أي محلول كلور الزنك $(Zn^{2+} + 2Cl^-)$

في وعاء التحليل الكهربائي المقابلة ثم نغلق الدارة: (لاحظ الشكل المقابل).

(a) سم المسريين 1 و 2؟

(b) صف مجهريا ما يحدث بجوار كل مسرى معبرا عنه بمعادلة كيميائية.

(c) أكتب المعادلة الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

- الساعات 01 (ALSAT 01) قمر صناعي جزائري صغير متعدد الاستخدامات كتلته $m=90\text{ Kg}$ أرسل إلى الفضاء بتاريخ 2002/11/28 ضمن مشروع مراقبة الأرض ورصد واستشعار الزلازل والكوارث الطبيعية (الوثيقة 02).

1- أحسب شدة ثقل الساعات 01 على سطح الأرض P علما أن قيمة الجاذبية الأرضية على سطح الأرض هي: $g=10\text{N/Kg}$.

2- إذا علمت أن قيمة ثقل الساعات 01 في الفضاء هي $P'=730\text{N}$.

(a) أحسب قيمة الجاذبية الأرضية في الفضاء الذي يدور فيه هذا القمر الصناعي g'

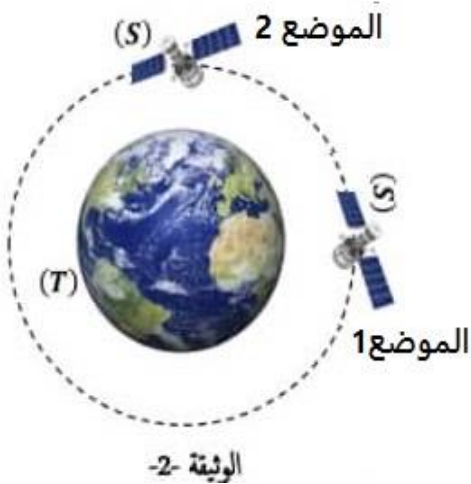
(b) فسر سبب اختلاف ثقل القمر الصناعي في الفضاء عن ثقله على سطح الأرض

3- اعتمادا على الوثيقة 02 التي بها موضعين لدوران القمر الصناعي حول الأرض:

(c) مثل بشكل كفي شعاع الثقل في الموضعين 1 و 2.

(d) مثل مبدأ الفعلين المتبادلين بين القمر الصناعي والأرض في الموضع 02.

محترما سلم الرسم التالي: $1\text{cm} \longrightarrow 365\text{N}$



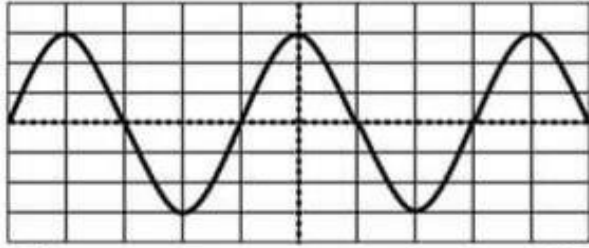
الجزء الثاني (08 نقاط)

وضعية إدماج:

طواحين الهواء الحديثة تستخدم لتحويل الطاقة الحركية للرياح إلى طاقة كهربائية بواسطة منوبات ضخمة وتنقل إلى المنازل عبر خطوط الشبكة الكهربائية وتعتبر كمصدر نظيف ومتجدد واقل مصادر الطاقة تكلفة.

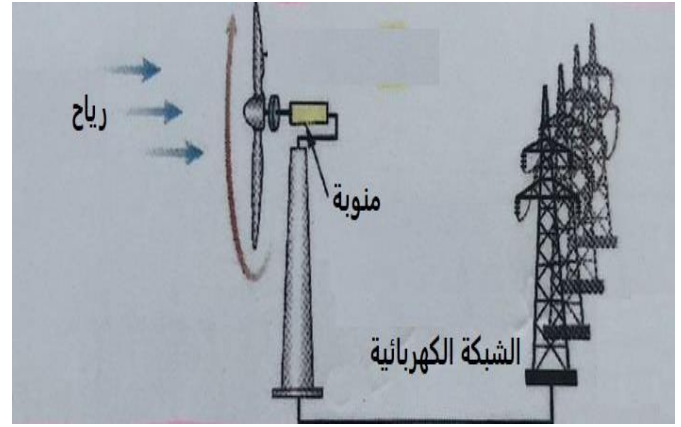
- 1- تتكون المنوبة من عنصرين أساسيين لإنتاج الطاقة الكهربائية.
 - (a) حدد هذين العنصرين، ثم سم الظاهرة الحادثة على مستوى المنوبة.
 - (b) اشرح باختصار طريقة إنتاج التيار الكهربائي على مستوى المنوبة.
- 2- ان معاينة التوتر الكهربائي الناتج عن هذه الظاهرة بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي مكن من الحصول على الوثيقة -4-.

- (a) حدد طبيعة هذا التوتر الكهربائي.
- (b) احسب القيمة الاعظمية U_{max} ، الدور T .



$S_v = 2v / div$ $S_h = 5ms / div$
الحساسية العمودية الحساسية الأفقية

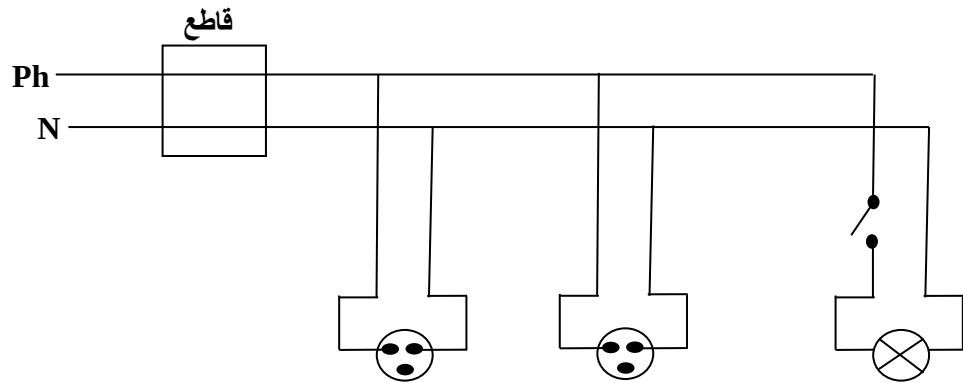
الوثيقة -4-



الوثيقة -3-

- 3- يعاني صاحب مطعم مزود بهذا النوع من التيار الكهربائي من بعض المشاكل منها:
 - يصاب العمال بصعقة كهربائية عند لمسهم للهيكل المعدني لغسالة الأواني أثناء الاشتغال.
 - ينقطع التيار الكهربائي عند تشغيل جميع الأجهزة الكهربائية في آن واحد.

- (a) حدد سبب هذه المشاكل.
- (b) يمثل الشكل التالي مخطط للتركيبة السابقة. اعد رسمه مع إضافة التعديلات المناسبة لحماية الأشخاص والأجهزة من أخطار التيار الكهربائي.



ملاحظة: تجنب الكتابة باللون الأحمر.

استعمال الآلة الحاسبة مسموح.

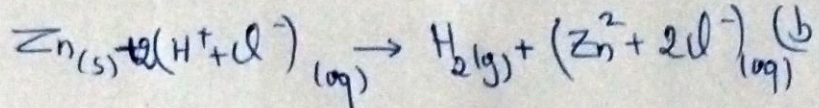
بالتوفيق

انتهى

الحل النموذجي

التقرير الأول

(1) (a) الغاز المنطلق هو: غاز ثنائي الهيدروجين صيغته $H_2(g)$.

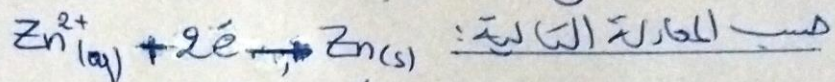


(2) (a) المسرى 1: المصعد المسرى 2: المهبط

(b) المهبط: يتجه شوارد الزنك (Zn^{2+}) نحو المهبط.

- كل شاردة إلكترونين ($2e^-$).

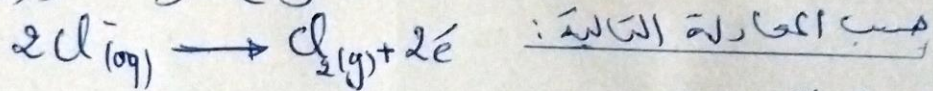
- فصل على ذرات معن الزنك $Zn_{(s)}$.



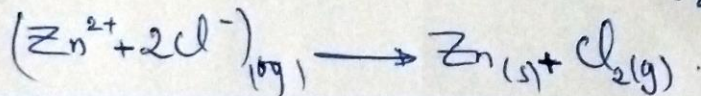
المصعد: يتجه شوارد الكلور Cl^- نحو المصعد.

- تفقد كل شاردة إلكترون واحد لتفصل عن ذرات الكلور Cl .

- تتحد مشين مشين لتفصل عن غاز الكلور $Cl_{2(g)}$.



(3) المعادلة الإجمالية:



التقرير الثاني

1. حساب الثقل على سطح الأرض:

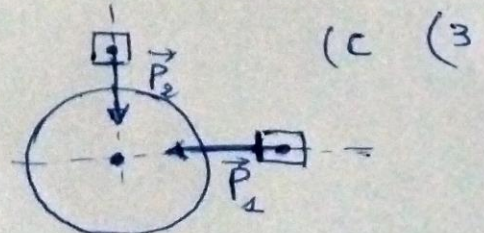
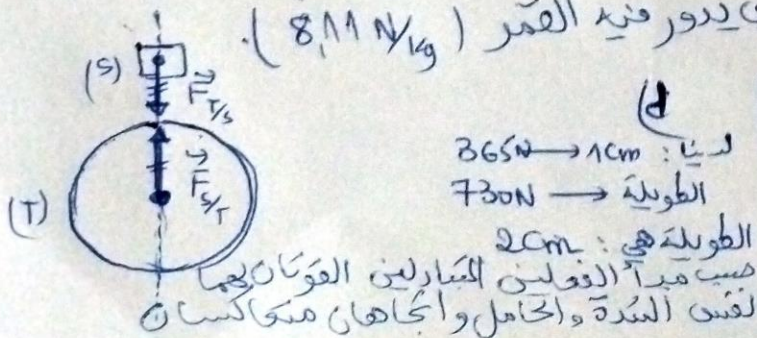
$$P = m \cdot g \quad \text{و منه} \quad P = 90 \times 10 = 900 \text{ N} \quad \text{أذن} \quad P = 900 \text{ N}$$

2 - (a) الجاذبية g' (في الفضاء الذي يدور فيه القمر الصناعي):

$$g' = \frac{P'}{m} \quad \text{و منه} \quad g' = \frac{730 \text{ N}}{90 \text{ kg}} \quad \text{أذن} \quad g' = 8,11 \text{ N/kg}$$

(b) $P \neq P'$ الجاذبية على سطح الأرض (10 N/kg) أكبر من

الجاذبية في الفضاء الذي يدور فيه القمر (8,11 N/kg).



الوضعية الإدماجية:

(1) (a) المنزلة تكون من: مغناطيسي (محترق) و شبيعة (مختصر)

نتج التيار الكهربائي عن طريق ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي.

(b) - تدور المغناطيس أمام الوشبيعة بسبب الطاقة الحركية للرياح. فينتج تيار كهربائي متناوب عن طريق ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي.

(2) (a) تيار كهربائي متناوب.

T

$$T = n_p \times S_p$$

$$T = 4 \text{ div} \times 5 \text{ ms/div}$$

$$T = 20 \text{ ms}$$

$$T = 0,02 \text{ s}$$

U_{max} (b)

$$U_{max} = n_v \times S_v$$

$$U_{max} = 3 \text{ div} \times 2 \text{ V/div}$$

$$U_{max} = 6 \text{ V}$$

نسيبة	المتكامل	(3)
- كلام من الفور مع العيكل (مسترب كهربائي)	01	(a)
- عدم تركيب المربط الارضي بالحقاني.		
- زيادة الحولة (الشدة التي يتحملها القاطع)	02	

